同刊工作量对照与英文文风审阅

Pattern Analysis and Applications • Anytime-ROCKET
2026 年 11 月 2 日

本轮结果

本轮已完成：文献调查、首轮审稿、实际改稿、第二轮独立复审。

英文文风终审结果为通过。首轮提出1项必须修改问题、6项实质性小问题；改稿落实15处修改后，复审确认7项问题全部解决，未解决实质问题为0。审稿与改稿由不同角色承担，终审重新阅读实际文件及全部图表题。

论文交付版本为17页，保留4张图、6张表、10个公式及13条引用。修改集中于摘要衔接、SFD名称对应、引言限定位置、POCKET协议表述、指标核验主语、讨论段落组织及表题单位。作者、单位和待填声明保持原样。

公式、表格单元格、引用集合、图件及冻结实验汇总均与本轮起点一致。表格生成程序只改了两段表题，计算逻辑未改。补充说明的等分校准/测试划分、SFD正则参数来源和POCKET默认参数均由既有实现核实。

工作量调查覆盖8篇方法与实验全文，另记录1篇只读到摘要的PAA论文。4篇全文来自PAA，其余按邻近主题和直接方法参照分列。现稿的113个数据集×5次划分已经提供较广的基准覆盖；当前优先事项是讲清各项设计与证据的对应关系，并整理可核查的协议和结果。

文献中的数据集数、重复次数及耗时各有适用范围。例如POCKET总计涉及128个UCR，但并非所有配置都覆盖全部数据；Detach-ROCKET的42个二分类集与另30集比较存在重叠。这些口径已在逐篇报告中保留。

文风参照包括MiniRocket（KDD 2021）与Confident Adaptive Language Modeling（NeurIPS 2022）。采用的是问题—设计—证据的推进方式、相邻句的主题衔接，以及有实际语义的对照和条件连接。连接词的数量不作为好坏标准。
https://arxiv.org/pdf/2012.08791
https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/file/6fac9e316a4ae75ea244ddcef1982c71-Paper-Conference.pdf

一键流程可重放本轮审稿补丁、重建表格、编译论文并检查信息保真。每轮保留修改前后快照、精确替换清单和审稿问题对应记录。后续新审稿意见由改稿角色形成新的受控补丁，再按同一流程应用和复审。

追加轮次（2026-11-02 晚）：以已通过稿为新起点，再开一轮顶刊文风对抗审稿。
本轮发现并修正 11 处：§4.1 实现句主语怪异（must_fix）、§2.2 近期工作 AI 综述句式、§2.2 弱句 "follows these predecessors"、§2.3 连接词、§2.1 边界句、§4.2 防御性对比、§4.3 探索性声明绕口、§5.1 空转 Thus、§5.1 "provide context for" 套话、摘要末句元描述、引言弱开头。复审（round_04）发现并修正改稿中一处 instead 误用后通过。0 undefined、0 overfull、17 页；数字、公式、表体、13 条引用、图件、作者占位均未动。详见 review/round_03_review_zh.txt 与 review/round_04_review_zh.txt。

文献调查与工作量对照

PAA投稿工作量参照调查
核查日期：2026-11-02
对象：Anytime-ROCKET当前稿；依据已完成研究与公开文献评估工作量。

1. 可以先据此作出的判断

现稿已有可运行的前缀模型体系、共享计算单位与排序、两类独立校准、静态对照、预算及排序分析，覆盖113个数据集和5次划分。实验广度已有基础，接下来应明确各项设计如何共同回答核心问题，并让贡献表述与现有证据对应。

同刊样本中的真实EEG、渔船数据清理、MRI机制验证及通用分类，与UCR基准研究的工作性质不同，数据集数不能机械横比。这组样本不能推出录用门槛或PAA统一的实验、计时要求；数据集数、折数、seed数和图表数也不能单独衡量质量。本次未估算人月，未查证SCI/JCR/中科院分区。

方法最接近的参照是POCKET、Detach-ROCKET和MiniRocket。它们围绕一个核心方法及数个支撑设计组织研究。对现稿而言，优先事项是说明共享计算粒度、有序前缀、独立校准和结构成本之间的关系，并用已有对照逐项验证。

2. 调查范围和可信度

已核对8篇的方法与实验全文：4篇PAA同刊、1篇邻近主题期刊KBS、3篇直接方法参照（DMKD跨刊及KDD会议）。另保留1篇任务更接近的PAA通用时间序列论文，但只读到摘要和图预览，不纳入数量比较。
“同刊、邻近主题、直接方法参照”是用途分类，不表达期刊等级排名；DMKD记为跨刊方法参照，KDD记为会议方法参照。

数字依据出版社全文、作者arXiv版本及官方仓库核对；仅有摘要的论文保留为范围补充，不推算数据量、对照数或实验次数。公开全文的可获取性影响了样本选择，因此这是一组目的性参照，不是对PAA全部录用论文的统计抽样。

检索覆盖PAA/s10044、time series classification、time-series classification、efficient classification、feature selection，以及ROCKET/POCKET/Detach-ROCKET/MiniRocket，并补查2023–2025同刊时间序列论文。Yu等2024论文受订阅访问限制；PLAYTIME（Neurocomputing 2024）仅能阅读摘要，未纳入已核全文样本。

3. PAA同刊：逐篇工作量

3.1 fGAAM：通用特征选择与加速
Rejer与Jankowski，2022卷期；2021年6月先行上线。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-021-01000-z

- 核心贡献：一个GA加速/规模控制方案，围绕表型去重、缓存与容量选择，辅以选择/变异修改；这些操作共同支撑核心方案。
- 数据和对照：8个异质分类数据集；4个外部GA，另以原GAAM分解机制（§3、Tables 1–2、7）。
- 重复与分析：LDA采用10折；100是代数，不是seed。四阶段对应去重、缓存大小、自适应缓存和外部比较。独立随机重复数及显著性检验未报告（§3–4）。
- 成本和复现：逐代实测时间；i7-6700HQ/16GB；代码按需提供。3图、7表、17页，算法框另计。
- 验证方式：比较缓存变体与实测时间，同时保留准确率，直接检验加速主张。方法与证据较集中，独立随机重复的报告仍不充分。

3.2 SleepFocalNet：专门领域的一个核心模块
Zan，2025，PAA 28:92。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-025-01475-0
PDF：https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10044-025-01475-0.pdf

• 核心贡献：将temporal focal modulation用于整夜单通道EEG。卷积、调制、分类是三个流水线模块，不等于三个新算法。
• 数据和对照：SHHS、SleepEDF-20、SleepEDF-78；Table 5去重后9个外部模型名，主要复用研究报告值，不等于统一重跑9个基线。
• 重复与分析：SHHS按受试者70/30；EDF-20留一受试者20折；EDF-78为10折。Table 4去除/改变focal层；Figs 5–7按人口学和质量分组。seed与正式显著性检验未报告。
• 成本和复现：0.55M参数；未见墙钟时间或硬件。代码声明公开。7图、5表、19页；Table 4在PDF p15、Table 5在p16。
• 验证方式：核心模块消融与领域分组分析共同支撑EEG任务结论；参数量结果尚不能证明实际加速。

3.3 形态学结构化变量选择：理论与机制验证
Lin等，2025，PAA 28:70。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-025-01444-7

• 核心贡献：一个形态学正则思想，包含M1/M2实现和收缩性质分析。
• 数据和对照：合成数据及IXI脑MRI年龄回归；MRI有507人。2个外部基线Lasso/TV，另有VS基底与算子变体（§4.1、4.3）。
• 重复与分析：30次调参；1000个测试bootstrap用于CI；结构尺寸各20个训练bootstrap用于偏差/方差；这些不能混算成1000次训练（§4.2–5）。
• 成本和复现：20轮训练/预测计时及标准误，单RTX A5000（Table 1、§4.4）。数据公开，未见代码地址。8图、5表；PDF总页数未核。
• 验证方式：合成真值、真实系数图、尺度敏感性与实际成本直接支撑结构选择主张；任务属于回归。

3.4 渔具轨迹分类：数据资源加融合方法
Rodriguez-Albala等，2024，PAA 27:42。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-024-01263-2
PDF：https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10044-024-01263-2.pdf

• 核心贡献：真实数据库整理，加局部/全局轨迹特征迁移与融合。
• 数据和对照：1个数据库，828艘船、9376有效记录、7类；多分类仅用5类。4基础分类器加3融合方案，不是7个外部算法（§3–4、Tables 3–5）。
• 重复与分析：10折与95% CI；6个训练量、4个采样间隔的敏感性。独立seed与正式假设检验未报告（§4.3.1、Tables 6–7）。
• 成本和复现：未报告训练/预测墙钟时间与计算硬件；采样间隔不是推理耗时。数据库公开，不等于模型代码已公开。6图、7表、19页。
• 验证方式：数据质量、单路/融合、样本量和采样密度分析围绕真实任务展开，数据库整理本身也是研究投入。

3.5 任务更近但全文未核的补充样本
Yu等，A deep graph kernel-based time series classification algorithm，PAA 27:73，2024。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-024-01292-x

摘要确认是UCR分类和子序列语义相似性的深图核方法。出版社页显示7个图预览，但全文不可得。数据集数、对照数、seed、消融、统计检验、时间、代码及总页数均未核；本条仅补充任务覆盖范围。

4. 邻近期刊及方法直接相关的参照

4.1 POCKET：邻近KBS，直接静态剪枝对手
Chen等，Knowledge-Based Systems 300:112253，2024。
发表信息：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705124008876
作者全文：https://arxiv.org/html/2309.08499v4
代码：https://github.com/ShaowuChen/POCKET

- 一个方法族：group elastic net、ADMM基础求解、两阶段稀疏选择/重拟合。
- §4.1–4.6覆盖128个UCR；三配置主比较用首30个，ADMM用首10个。不能写成128集均跑齐所有配置。
- 通常10次，5折用于调参；收敛图单次。直接对手S-ROCKET，辅助随机剪枝/小模型及完整模型，附录另列3个分类器。
- 分析包括阶段、剪枝率、k、收敛；Tables 2/6分解训练与剪枝计时；2×Xeon E5-2690、56线程，部分附录另用E5-2670v3。
- v4为7图、10表、20页。正式显著性检验未找到。
- 核心启示：文中的11×涉及剪枝/训练效率，未证明相同倍率的预测时延改善；引用时应对应预算和调参口径。

4.2 Detach-ROCKET：DMKD方法参照
Uribarri等，2024，38:3922–3947。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10618-024-01062-7
代码：https://github.com/gon-uri/detach_rocket

- 一个SFD核心，加验证集精度–规模选择规则。
- 42个二分类集×25次；另首30个UCR比较有重叠，不能相加为72。MiniRocket/MultiRocket为10次，FordB端到端25次（§4、§5、附录B）。
- 两个外部剪枝对手S-ROCKET/POCKET；还有随机、逆向、小模型和完整模型对照。
- KS检验、保留率/c/骨干分析；FordB完整训练305秒，SFD额外58秒。硬件具体型号、实际推理时延未报告（§6.2）。
- 5图、3表、26页。各组机制对照采用不同数据集范围，可参考这种按分析目的组织验证的方式。

4.3 MiniRocket：KDD骨干方法参照
Dempster等，KDD 2021。
作者全文：https://arxiv.org/pdf/2012.08791
发表标识：https://doi.org/10.1145/3447548.3467231
代码与结果：https://github.com/angus924/minirocket

- 一个变换重构：固定小核集、bias/PPV设计及4项共享计算优化。
- 109集×30重采样，与8个分类器比较；另3个大样本集和1个超长集。敏感性仅40开发集×10次（§4.1–4.3）。

- 5条敏感性轴；Friedman、Wilcoxon及Holm；报告真实transform和总train/test时间。
- 单核Xeon E5-2680 v3/4、Gold 6150；11图、2表、10页。
- 实测transform及总训练/测试时间直接支撑其效率主张。现稿5次划分与其30次重采样不能简单按倍数折算工作量或精度可靠性。

4.4 r-STSF：长篇DMKD方法参照
Cabello等，2024卷期、2023上线，38:748–811。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10618-023-00978-w
代码：https://github.com/stevcabello/r-STSF

- 多项实质设计：随机区间/随机树扰动、候选特征共享、表示与聚合量、解释分析。
- 112个UCR和8个大集；Fig 9 – 11有14个计时对手，TS-CHIEF仅准确率比较；后加MiniRocket/MultiRocket。
- §6有6组消融，明确3次均值；主对手准确率复用文献，不能称所有方法统一3 seeds。
- CD图、训练/测试时长、峰值内存；Spartan单核任务、7日/500GB限额。具体CPU型号未在所读正文报告。
- 64页含附录，图表总数未逐项核。篇幅和分析范围均大于当前16页PAA稿，适合参考其机制验证安排。

5. 对现稿的对抗式判断

5.1 已有的研究内容

当前main.tex的§3 – 5及附录可核实：有明确的计算早退对象、独立前缀头、LTT/CRC区分、CRC单调上包络、独立校准、结构成本公式；113集×5；额外4类静态基线和同序静态；4种排序、4个风险目标；数据集级配对成本与执行模式对照。

这些内容已构成从方法定义到配对实验的主体，后续应完善各项主张与证据的对应。

5.2 仍可能被审稿人追问的是什么

- 新意归属：MiniRocket、ridge、LTT、CRC是已有方法。新意应聚焦计算单位、排序、前缀与适用校准的具体结合，并说明这一结合解决了什么问题。
- 证据粒度：4种排序较直接支持排序选择；同序静态较直接隔离逐输入早退；两种校准体现保证与成本不同。独立前缀头本身不应仅凭流水线存在就被写成已通过消融证明的普遍优越设计。
- 统计口径：565个dataset – seed结果不是565个独立数据集；CV折、bootstrap和seed不可互换。现有配对胜/平/负能描述广泛性，但不自动给出显著性或总体泛化保证。
- 协议可比性：现稿重划官方train/test，仅支持本研究内配对比较。不能直接借MiniRocket/POCKET发表准确率作外部排名。
- 分歧风险：总体均值低于目标不等于每个任务/每次运行都获高概率保证；CRC期望保证、LTT高概率保证、无限阈值回退及探索后选择必须分别描述。

5.3 成本和时延应该如何处理

现稿已把结果限定为结构运算代理，并明确全量变换后mask不能兑现选择性执行节省。这一限定与已报告证据相容，当前文字修改可以继续沿用该范围。

实际CPU加速、部署优势或相对静态剪枝的速度改善，需要能跳过未用计算的实现及公平计时。最终配置的实测时延仍是尚缺的工程证据，仅在扩大相关主张时需要补充。

6. 最小补充的优先顺序

第一优先：现在即可用现有材料完成

1) 将主问题和新意归属写清：在固定MiniRocket完整模型下，用无新增类别标签的独立样本校准输入自适应前缀，研究结构成本与预测保真度的权衡。

2) 保留同序静态、排序、预算与全变换成本这几项最能解释机制的证据；每个结论指向具体表图。

3) 将全部数值口径、划分、固定配置、探索过程、基线适配和代码版本清单整理成审稿可核材料。已有版本化结果可打包供复核。

4) 引用最近方法时区分剪枝训练时间与预测时间，使效率比较对应相同环节。

第二优先：有现成逐运行记录时再做的低成本汇总

如果论文需要更强的比较措辞，可考虑按数据集配对汇总成本差值的不确定性，并联合展示准确率/分歧变化，或按校准样本量解释回退。这些汇总可以来自冻结结果，不要求重新训练；是否可做取决于原始字段是否完整，目前仍是建议。检验范围应与比较主张相匹配；只陈述观察均值时可保留描述性分析。

第三优先：仅在主动扩大主张时新增研究

实际选择性CPU时延最直接补强工程价值；POCKET分预算调参适用于更广的优越性比较。多变量、多骨干、更多

UCR条目、临床/工业私有数据均属于新的研究范围，可按后续目标另行选择。

7. 结论的适用边界

113×5说明现稿实验广度已有基础，统计稳健性、机制归因和实际部署时延仍需分别评估。近期应围绕核心问题整理已有证据，明确独立前缀头等设计的验证程度，并保留结构成本的主张范围；工程验证可按后续目标决定。

完整的逐项来源、定位、未知字段和版本差异见workload_evidence.json。references.bib只服务于本调查，不并入主稿引文。

独立英文文风终审

英文文风终审意见

英文文风审阅通过。两轮独立审阅后，首轮发现的 1 项必须修改问题与 6 项实质性小问题均已解决，当前未解决的实质文风问题为 0。

审阅范围覆盖标题、摘要、正文、结论、附录、4 个图题和 6 个表题。复审依据实际修改后的文本，并重新通读全文检查一致性，不以改稿记录中的自评代替审阅。作者信息和待补声明不属于本次文风判断范围。

各项问题的处理如下：
1. 方法名称：明确了 SFD 的全称及其与 Detach-ROCKET 的关系，基线名称前后一致。
2. 摘要衔接：排序如何形成早期前缀、前缀分类器如何支持退出、校准如何给出两类保证，现在按关系自然推进；没有删去技术组件或结果。
3. 引言推进：将“完全观测序列”和“校准样本量限制”分别放到对应概念旁，消除了原句中无关限定的跳接。

4. 协议表达：POCKET 的交叉验证折数、默认参数和最终拟合步骤已有明确对象；SFD 固定正则化参数的来源也得到澄清。
5. 验证表述：用重算动作说明指标核验，去除了 references 的含混指代，原有数量和差值保持不变。
6. 讨论组织：执行成本与调参条件形成一组，实证范围与部署假设另成一组，保留必要限制而避免清单式堆叠。

7. 表题定义：两张表补足成本和准确率变化的单位，并统一说明 Active 是选择有限退出阈值的运行次数。

修改后的长短句随语义交错，连接词承担实际的对照、因果或范围转换作用。摘要和引言更连贯，方法描述更具体，讨论也更容易沿主题阅读。正文仍保持平实的学术语气，并明确区分预测一致性与分类正确性、估计操作成本与实际运行延迟。

摘要末句保留了“刻画计算量与预测一致性之间的权衡”这一克制表述。换成更直接的含义句可以考虑，但现有写法准确且边界清楚，属于可保留的风格选择。结论和图题无需为追求变化继续改写。

本结论仅表示英文文风达到本次审阅标准，不代表期刊录用判断，也不替代对科学贡献、统计保证、数值或版式的独立检查。

追加轮次（round 03 - 04，2026-11-02 晚）：在已通过稿上以更严的项刊标准复审，又识别出 1 项 must_fix（§4.1 主语怪异）与 10 项 minor（AI 综述句式、弱连接词、防御性撇清、摘要末句元描述等）。改稿后独立复审通过，过程中修正了改稿自身引入的一处 instead 误用。当前未解决实质文风问题为 0。连接词均承担实际对照/因果/范围转换，无空转；摘要末句改为有 implication 的收束。数字、公式、表体与引用集合保持冻结。